【서식 1-1】 캡스톤디자인 참여 신청서

※접수번호	기재하지 말 것

2023학년도 2학기 캡스톤디자인 참여 신청서

교과목명	캡스톤 디자인 I			
유 형	☑ 기업연계형		☐ 학제간융합형	☐ 글로벌연계형
과 제 명	비대면 아동 상담 서비스를 위한 상담 아동 맞춤형 자율 로봇 프로토타입 개발			
팀 명	CALL-E (Consultation and Assistance Liaison Language Expert)			
기업정보	기업 · 기관 명		대표자 성명	직위
	㈜탑인프라		정현철	대표이사
기업 담당자	담당자 성명	직위	연락처	이메일
	김영대	R&D그룹장	010-2684-3014	ydkim@topinfra.co.kr
지도교수	소속 학과	성명	연락처	
	융합소프트웨어학과	한승완	010-3646-4014	
대표학생	소속 학과	성명	연락처	
	융합소프트웨어학과	이나영	010-3923-0736	
	학년	학번	E-mail	
	3학년	213711	nayoung0736@naver.com	

위와 같이 Capstone Design 지원 신청서를 제출합니다.

붙임1. Capstone Design 과제계획서 1부

붙임2. 캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집·이용 동의 및 제3자 제공 동의서 1부

2023년 9월 22일

대표학생 : 이나영 이나영

지도교수 : 한승완 (인)

목포대학교 LINC 3.0 사업단장 귀하

【서식 1-2】 캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집·이용 동의

캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집 · 이용 및 제3자 제공 동의서

1. 개인정보 수집·이용 안내

- ☐ **개인정보 수집·이용 목적**: 캡스톤디자인 교과목 참여 지원
- ☐ **개인정보 수집·이용 항목**: 성명, 소속학과, 학년, 학번, 연락처, 생년월일, 이메일
- ☐ **개인정보 보유 및 이용기간**: 목적달성 및 종료(연구기간 종료일로부터 5년) 까지
- ☐ **거부권 및 불이익**: 캡스톤디자인 참여 신청자는 개인정보 수집 동의에 거부할 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집 거부 시 캡스톤디자인 참여가 불가능 합니다.

2. 개인정보 제3자 제공 안내

- ☐ **개인정보를 제공받는 자**: 한국연구재단, 교육부
- ☐ **개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적**: 한국연구재단 사회맞춤형 산학협력선 도대학 육성사업 지원금 제공에 따른 자료 제공
- ☐ **제공하는 개인정보의 항목**: 성명, 소속학과, 학년, 학번, 연락처, 생년월일, 이메일
- ☐ **개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간**: 수집 및 이용 목적 달성, 관계 법령에 따른 보관기간까지
- ☐ **거부권 및 불이익**: 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 LINC 3.0 사업단 캡스톤디자인 교과목 지원을 제공받을 수 없습니다.

서명란에 서명 시 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 동의한 것으로 간주됩니다.

연번	소속학과	성명	학년	학번	생년월일	연락처	개인정보 수집·이용 및 제공 동의
1	융합소프트웨어	이나영	3	213711	021010	010-3923-0736	이나영
2	융합소프트웨어	임진호	3	185127	990319	010-2304-7557	임진호
3	융합소프트웨어	함지수	3	193720	000825	010-3501-0782	함지수
4	융합소프트웨어	박서린	3	213704	020709	010-4870-5841	박서린
5	융합소프트웨어	양선아	3	213709	010621	010-4692-2200	양선아
6							서명
7							서명
8							서명
9							서명
10							서명

2023년 9월 22일

목포대학교 LINC 3.0 사업단장 귀하

【서식 1-3】 캡스톤디자인 과제 계획서

■ Capstone Design 과제 계획서

내 용	개발하고자 하는 과제의 개요 및 구체적인 내용

과제 개요: 본 과제의 목표는 아동들을 위한 비대면 상담 서비스를 위한 상담 아동 맞춤형 자율 로봇 프로토타입을 개발하는 것입니다. 이 자율 로봇은 상담 아동들이 신뢰하고 편안하게 상담을 받을 수 있는 환경을 제공하며, 그들의 감정 및 상황을 효과적으로 분석하여 상담 아동에 최적의 상담사를 매칭할 수 있게 하여 상담의 효과성을 극대화하고 상담을 진행하는 상담사에게 직간접적 도움을 제공하는 기술을 포함하고 있습니다. 향후 이 로봇은 비대면 아동 상담 서비스에 활용되어 상담 아동의 보호와 정신 건강 분야에서 상담 및 지원을 위한 혁신적인 도구로 활용될 것입니다.

· **상담 아동 맞춤 자율 로봇 개발:** 상담 아동 맞춤 자율 로봇을 개발하여 상담자(아동 및 청소년 등)와 친근함을 주는 기능을 탑재하여 편안한 분위기에서 멀티 모달(텍스트, 음성, 터치 등) 방식의 표현을 통해 상담을 요청하고 진행할 수 있도록 합니다. 이 로봇은 상담사의 역할을 완전히 대체하지 않고 상담사의 원격 보조 역할을 수행하며, 상담자의 감정 및 상황을 파악하기 위해 질문과 답을 수행하고 안락한 상담을 진행하기 위한 분기위 조성 기능을 제공합니다.

· **아동 감정 및 성향 분석:** 상담 아동 맞춤 자율 로봇은 상담자의 얼굴, 음성, 대화 내용 등을 분석하여 상담 아동의 감정 및 성향(ex MBTI 등)을 분석합니다.

· **아동 성향에 맞는 상담사 매칭**: 상담 맞춤 자율 로봇으로 상담자의 감정 및 성향 분석을 수행한 뒤 효과적 상담을 진행할 최적의 상담사 후보를 추천 매칭해줍니다.

필요성	아이디어를 도출하게 된 이유(기존 제품과의 차별성)

· **성향 분석 및 맞춤형 지원**: 이 시스템은 아동의 성향을 분석하고, 이에 기반한 맞춤형 지원과 자원을 제공합니다. 이로써 정확한 성향 분석을 통해 아동들의 정신 건강을 지원하는 기능을 제공합니다.

· **실시간 현장 정보를 이용한 상담자 상황 분석**: 기존의 시스템은 상담자의 실시간 상태 정보가 부족하여 상담자의 감정 및 성향에 대한 정확한 해석이 어렵지만, 이 시스템은 상담자 맞춤 자율 로봇과 상담을 활용하여 아동의 환경을 실시간 파악할 수 있어 종합적인 성향 분석 기능을 제공할 수 있습니다.

· **장기적인 심리 변화 이해**: 기존의 시스템이 사용하는 상담자의 일시적인 표현으로는 아동의 장기적인 변화나 심리적인 문제를 완전하게 이해하기 어렵지만, 이 시스템은 아동과 상담사 간의 연결을 제공하여 언제 어디서든 실시간으로 상담이 가능한 시스템입니다.

세부 내용	과제 결과물 제작(도출)을 위한 세부적인 개발 내용 및 추진일정

1. 딥러닝 강의수강 및 스터디 : Train data & Test data 관련 정보 탐색 및 학습
2. 데이터 수집 : 학습에 적합한 아동용 MBTI 설문 관련 데이터 수집 및 제작
3. 기획/디자인 : 앱, 웹 등 서비스 방식 결정, DB 설계 및 GUI 디자인 기획
4. 설계/개발 : 상담 아동 맞춤 자율 로봇 프로토타입(앱, 웹 등) 개발, DB 구축, 모델 학습
5. 상담사 매칭 S/W 개발 : 모델 학습 및 Loss 최소화
6. 시스템 테스트 : 아동 성향 분석 후 성향에 맞는 상담사 매칭 테스트

구분	9월	10월	11월	12월
- 딥러닝 강의 수강 및 스터디				
- 데이터 수집				
- 기획/디자인				
- 설계/개발				
- 상담사 매칭 S/W 개발				
- 시스템 테스트				

성과	과제 수행을 통해 예상되는 결과물의 종류와 그에 대한 설명
	☑ 특허 ☐ 기술이전 ☑ 시제품 ☐학술대회발표 ☐ 기타( )

1. 특허 – AI 아동 성향 분석 후 성향에 맞는 상담사 매칭 시스템
2. 시제품 – 비대면 상담 아동 맞춤 자율 로봇 프로토타입 제작 & 웹 or 앱 제작

기대효과	과제 개발 완료 시 예상되는 기대효과 및 활용방안

피해 아동의 지원 강화: 이 시스템을 통해 피해 아동들은 언제 어디서든 상담과 지원을 받을 수 있게 됩니다. 이로써 아동들의 정신 건강 및 안전이 보호됩니다.

정신 건강 개선: 이 시스템은 성향 분석을 통해 아동들의 성향을 파악하고, 맞춤형 지원을 제공합니다. 이는 아동들의 정신 건강을 개선하고 정서적 지원을 제공하는데 도움이 됩니다.

상담사의 효율성 향상: 상담사들은 이 시스템을 통해 더 많은 아동들과 상담할 수 있게 됩니다. 감정 분석을 통해 상담의 효율성이 향상됩니다.

아동 보호 기관: 아동 보호 기관은 이 시스템을 사용하여 익명 신고를 접수하고 사건을 조사하며, 피해 아동들에게 상담을 제공할 수 있습니다.

정신 건강 전문가 및 상담사: 전문가들은 이 시스템을 통해 아동들에게 상담을 제공하고 감정 분석 결과를 활용하여 개별화된 치료 계획을 수립합니다.

부모 및 보호자: 부모 및 보호자들은 이 시스템을 통해 아동들의 정신 건강 상태를 파악하고, 필요한 지원을 찾을 수 있습니다.

■ 예산집행계획

유형		기본 지원금	체크
기업연계형		1,000,000	√
학제간융합형		2,000,000	
글로벌연계형		2,000,000	
추가 지원 사항			
지적재산권 출원	특허출원	1,000,000	√
	디자인출원	300,000	
기술이전		500,000	
학술대회 발표		300,000	
현장실습 후 실습기관과 캡스톤디자인 연계		500,000	
LINC 3.0 주제지정형		500,000	
맹들공방 재료비		200,000	√
최대 금액 합계			

구분	산출내역	금액(원)	비율(%)
재료비	• Jetson Nano 로봇 개발용 재료 키트 1개: 800,000 • 로봇 화면 및 음성용 키트 1개: 320,000 • 맹들공방 재료비: 200,000	1,320,000	60%
회의비	• 8회x5명x11,000원=440,000원	440,000	20%
외주 용역비			
전문가 활용비	• 50,000원(시간당)x4시간x1회 = 200,000원	200,000	9.09%
복사 및 제본비	• 자료복사 : 96,000원	96,000	4.36%
도서 구입비			
교통비	• 14,400(1회당)x5명x2회(왕복)=144,000원	144,000	6.55%

합 계	2,200,000	100%